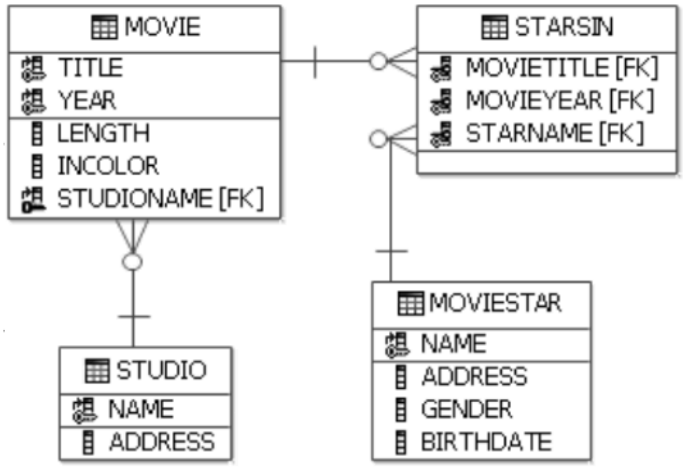
Задача 5. Дадена е базата от данни `Movies`, в която се съхранява информация за филми, филмови студиа, които ги произвеждат, както и актьорите, които участват в тях.



Таблицата `Studio` съдържа информация за филмови студиа:

- `name` — име, първичен ключ
- `address` — адрес;

Таблицата `Movie` съдържа информация за филми. Атрибутите `title` и `year` заедно формират първичния ключ.

- `title` — заглавие
- `year` — година, в която е заснет филмът
- `length` — дължина в минути
- `incolor` — `'Y'` за цветен филм и `'N'` за черно-бял
- `studioname` — име на студио, външен ключ към `Studio.name`;

Таблицата `MovieStar` съдържа информация за филмови звезди:

- `name` — име, първичен ключ
- `address` — адрес
- `gender` — пол, `'M'` за мъж (актьор) и `'F'` за жена (актриса)
- `birthdate` — рождена дата.

Таблицата `StarsIn` съдържа информация за участието на филмовите звезди във филмите. Трите атрибута заедно формират първичния ключ. Атрибутите `movietitle` и `movieyear` образуват външен ключ към `Movie`.

- `movietitle` — заглавие на филма
- `movieyear` — година на заснемане на филма
- `starname` — име на филмовата звезда, външен ключ към `MovieStar.name`.

1) Да се попълнят празните места в следната заявка така, че тя да извежда името на студиото на филма 'The Usual Suspects' и заглавията на всички филми на същото студио:

```
SELECT s.name, m.title
FROM movie ____ JOIN studio s ON m.studioname ____________________
WHERE s.name ____ (SELECT _________________
                   FROM   _________________
                   WHERE title = 'The Usual Suspects' AND year = 1995);
```

2) Да се посочи коя от следните заявки извежда имената на филмовите звезди, за които няма информация в кои филми са играли:

```
А) SELECT DISTINCT starname
   FROM starsin
   GROUP BY starname
   HAVING COUNT(*) = 0;
```

```
Б) SELECT ms.name, si.movietitle
    FROM moviestar ms
    LEFT JOIN starsin si
           ON ms.name=si.starname
    WHERE si.movietitle IS NULL;
```

```
В) SELECT name
   FROM starsin
   JOIN moviestar ON starname = name
   GROUP BY name
   HAVING COUNT(name) = 0;
```

```
Г) SELECT name
   FROM moviestar
   WHERE NOT EXISTS (SELECT starname
                     FROM starsin);
```

Критерии за оценяване

а) Общо 5 т., по ред на празните слотове:
- `m` или `AS m` — **1 т.**
- `=s.name` или `= name` — **1 т.**
- `=` или `IN` — **1 т.**
- `studioname` — **1 т.**
- `movie` — **1 т.**

б) Единственият верен отговор е Б). Посочването на този отговор носи 5 т., а посочването на грешен отговор или комбинация от отговори носи 0 т.

Заявката, описана в този отговор, коректно извежда името на филмовите звезди, за които няма информация в кои филми са играли, съгласно условието на тази подточка. Фактът, че в допълнение на исканата в условието информация заявката извежда също и втора колона с име `movietitle` и стойности `NULL`, не променя коректността на заявката относно зададеното така условие.

Заявките, посочени във всички останали отговори, не отговарят на условието на подточката. В частност, заявките в отговор А) и отговор В) винаги връщат празно множество, независимо дали има или не филмови звезди, за които няма информация в кои филми са играли, както би трябвало да е по условие. Заявката в отговор Г) не отговаря на условието, понеже в случая, в който таблицата `starsin` не е празна, не се извежда името на нито една филмова звезда, вместо да се изведат имената на тези, за които няма информация в кои филми са играли, както би трябвало да е по условие. Това поведение е съгласно стандарта за езика SQL и не зависи от конкретната реализация в система за управление на бази от данни.